第5章 循环结构程序设计

5.1 学习目标

- 掌握 `while` 循环
- 掌握 `do-while` 循环
- 掌握 `for` 循环
- 理解 `break` 和 `continue` 的区别
- 能编写嵌套循环程序

5.2 while 循环

5.2.1 语法格式

```
while (条件表达式)
{
    循环体;    // 条件为真时重复执行
}
// 条件为假时退出循环
```

执行流程：先判断条件，条件为真则执行循环体，再判断条件.....循环直到条件为假。

5.2.2 基本示例

```
// 打印1到10
#include <stdio.h>
int main()
{
    int i = 1;            // ① 循环变量初始化
    while (i <= 10)       // ② 循环条件
    {
        printf("%d ", i);
        i++;              // ③ 循环变量更新
    }
    printf("\n循环结束\n");
    return 0;
}
// 输出: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
```

5.2.3 经典案例

案例1：累加求和（1+2+...+100）

```c
#include <stdio.h>
int main()
{
    int i = 1, sum = 0;
    while (i <= 100)
    {
        sum += i;   // sum = sum + i
        i++;
    }
    printf("1+2+...+100 = %d\n", sum);  // 5050
    return 0;
}
```

案例2：数字反转

```c
#include <stdio.h>
int main()
{
    int n, rev = 0;
    printf("请输入一个整数: ");
    scanf("%d", &n);

    while (n != 0)
    {
        rev = rev * 10 + n % 10;  // 取个位，拼到反转数上
        n /= 10;                  // 去掉个位
    }
    printf("反转后: %d\n", rev);
    return 0;
}
// 输入: 1234 → 输出: 4321
```

5.3 do-while 循环

5.3.1 语法格式

```c
do
{
    循环体;   // 先执行一次
} while (条件表达式);
```

> **与 while 的区别**：`do-while` 先执行后判断，**循环体至少执行一次。**

5.3.2 对比示例

```
// while：条件一开始就不满足，一次也不执行
int i = 10;
while (i < 5)
{
    printf("while: %d\n", i);    // 不会执行
}

// do-while：至少执行一次
i = 10;
do
{
    printf("do-while: %d\n", i);  // 会执行一次，输出10
} while (i < 5);
```

5.3.3 应用场景

```
// 输入验证：确保用户输入有效数据
#include <stdio.h>
int main()
{
    int score;
    do
    {
        printf("请输入成绩(0-100): ");
        scanf("%d", &score);
        if (score < 0 || score > 100)
            printf("输入无效，请重新输入！\n");
    } while (score < 0 || score > 100);

    printf("成绩有效: %d\n", score);
    return 0;
}
```

5.4 for 循环（重点）

5.4.1 语法格式

```
for (表达式1; 表达式2; 表达式3)
{
    循环体;
}
// 表达式1: 初始化（只执行一次）
// 表达式2: 循环条件（每次循环前判断）
// 表达式3: 循环变量更新（每次循环后执行）
```

执行顺序：

```
表达式1 → [判断表达式2] → 循环体 → 表达式3 → [判断表达式2] → ...
```

5.4.2 基本示例

```c
// 打印1到10
for (int i = 1; i <= 10; i++)
{
    printf("%d ", i);
}
```

5.4.3 for 循环的灵活写法

```c
// 1. 省略初始化（在循环外已初始化）
int i = 1;
for ( ; i <= 10; i++)
    printf("%d ", i);

// 2. 多个变量
for (int i = 0, j = 10; i < j; i++, j--)
    printf("i=%d, j=%d\n", i, j);

// 3. 递减循环
for (int i = 10; i >= 1; i--)
    printf("%d ", i);

// 4. 步长不为1
for (int i = 0; i <= 100; i += 5)
    printf("%d ", i);   // 0 5 10 15 ... 100
```

5.4.4 经典案例

案例1：阶乘计算

```c
#include <stdio.h>
int main()
{
    int n;
    long long fact = 1;   // 阶乘可能很大，用long long

    printf("请输入n: ");
    scanf("%d", &n);

    for (int i = 1; i <= n; i++)
    {
        fact *= i;
    }

    printf("%d! = %lld\n", n, fact);
    return 0;
}
```

案例2：判断素数

```c
#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main()
{
    int n, isPrime = 1;
    printf("请输入一个正整数: ");
    scanf("%d", &n);

    if (n <= 1)
    {
        isPrime = 0;    // 0和1不是素数
    }
    else
    {
        // 只需判断到 sqrt(n)
        for (int i = 2; i <= sqrt(n); i++)
        {
            if (n % i == 0)
            {
                isPrime = 0;
                break;   // 找到因子，提前退出
            }
        }
    }

    if (isPrime)
        printf("%d 是素数\n", n);
    else
        printf("%d 不是素数\n", n);

    return 0;
}
```

5.5 三种循环的比较

特性	while	do-while	for
最少执行次数	0次	1次	0次
适用场景	未知循环次数	至少执行一次	已知循环次数
典型用法	文件读取到尾	输入验证	遍历数组

5.6 break 和 continue

5.6.1 break —— 终止循环

```c
#include <stdio.h>
int main()
{
    // 找到第一个能被3和7同时整除的数
    for (int i = 1; i <= 200; i++)
    {
        if (i % 3 == 0 && i % 7 == 0)
        {
            printf("找到: %d\n", i);  // 21
            break;                      // 终止整个循环
        }
    }
    return 0;
}
```

5.6.2 continue —— 跳过本次循环

```c
#include <stdio.h>
int main()
{
    // 打印1~20中不能被3整除的数
    for (int i = 1; i <= 20; i++)
    {
        if (i % 3 == 0)
            continue;    // 跳过3的倍数，进入下一次循环
        printf("%d ", i);
    }
    // 输出: 1 2 4 5 7 8 10 11 13 14 16 17 19 20
    return 0;
}
```

5.6.3 break vs continue 对比

```c
for(i=1; i<=5; i++)      for(i=1; i<=5; i++)
{                        {
    if(i==3) break;          if(i==3) continue;
    printf("%d",i);          printf("%d",i);
}                        }
输出: 1 2                输出: 1 2 4 5
（到3退出循环）           （跳过3，继续循环）
```

5.7 嵌套循环

5.7.1 基本形式

```
for (int i = 1; i <= 3; i++)     // 外层循环
{
    for (int j = 1; j <= 3; j++) // 内层循环
    {
        printf("i=%d, j=%d\n", i, j);
    }
}
```

5.7.2 九九乘法表

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    for (int i = 1; i <= 9; i++)
    {
        for (int j = 1; j <= i; j++)
        {
            printf("%dx%d=%-2d ", j, i, i * j);
        }
        printf("\n");
    }
    return 0;
}
/*
输出:
1x1=1
1x2=2  2x2=4
1x3=3  2x3=6  3x3=9
...
*/
```

5.7.3 打印图形

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int n = 5;
    // 打印菱形上半部分
    for (int i = 1; i <= n; i++)
    {
        // 空格
        for (int j = 1; j <= n - i; j++)
            printf(" ");
        // 星号
        for (int k = 1; k <= 2 * i - 1; k++)
            printf("*");
```

```
        printf("\n");
    }
    // 打印菱形下半部分
    for (int i = n - 1; i >= 1; i--)
    {
        for (int j = 1; j <= n - i; j++)
            printf(" ");
        for (int k = 1; k <= 2 * i - 1; k++)
            printf("*");
        printf("\n");
    }
    return 0;
}
```

5.8 综合案例

案例1：求最大公约数（辗转相除法）

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int a, b, temp;
    printf("请输入两个正整数: ");
    scanf("%d %d", &a, &b);

    int m = a, n = b;   // 保存原值
    while (b != 0)
    {
        temp = a % b;
        a = b;
        b = temp;
    }
    printf("%d和%d的最大公约数是: %d\n", m, n, a);
    return 0;
}
```

案例2：斐波那契数列

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int n;
    printf("输出前几项? ");
    scanf("%d", &n);

    int a = 1, b = 1, next;
    printf("斐波那契数列前%d项:\n", n);

    for (int i = 1; i <= n; i++)
    {
```

```
        if (i == 1 || i == 2)
        {
            printf("%d ", 1);
        }
        else
        {
            next = a + b;
            printf("%d ", next);
            a = b;
            b = next;
        }
    }
    printf("\n");
    return 0;
}
// 输出: 1 1 2 3 5 8 13 21 ...
```

5.9 本章小结

知识点	要点
while	先判断后执行；适用于不确定循环次数
do-while	先执行后判断；至少执行一次
for	`for(初始化; 条件; 更新)`；最常用
break	终止整个循环
continue	跳过本次循环，继续下一次
嵌套循环	外层每执行1次，内层执行完整一轮
死循环	`while(1)` / `for(;;)`，需配合 break 退出

5.10 课后作业

基础练习

1. 程序阅读

以下代码的输出结果是（　）：

```
int s = 0, i = 1;
while (i <= 5) {
    s += i;
    i++;
}
printf("%d\n", s);
```

A. 10　　B. 15　　C. 20　　D. 5

2. 程序填空

```
// 计算 1? + 2? + 3? + ... + n?
int n, sum = 0;
scanf("%d", &n);
for (int i = ___; i <= ___; i++)
    sum += ___;
printf("sum = %d\n", sum);
```

编程练习

3. 水仙花数
输出所有三位水仙花数（各位数字的立方和等于该数本身，如 153 = 1? + 5? + 3?）。

4. 最大公约数和最小公倍数
输入两个正整数，分别输出它们的最大公约数和最小公倍数。

5. 图形打印
用嵌套循环打印如下图案：

```
    1
   121
  12321
 1234321
123454321
```

6. 完数判断
一个数如果等于它的所有真因子（除了自身以外的约数）之和，称为"完数"。输入一个正整数n，判断它是否是完数。（如 6 = 1+2+3，是完数）

7. 猜数字游戏
随机生成一个1-100之间的数，用户输入猜测数字，程序提示"大了"或"小了"，直到猜对为止。统计猜测次数。（提示：生成随机数用 `srand(time(0)); int target = rand() % 100 + 1;`）

> **学习建议**：循环是编程的核心，80%的算法都离不开循环。建议多练图形打印题和数学计算题来巩固。